

第二十三讲：中心极限定理

张鑫

Email: x.zhang.seu@foxmail.com

中心极限定理：问题的由来

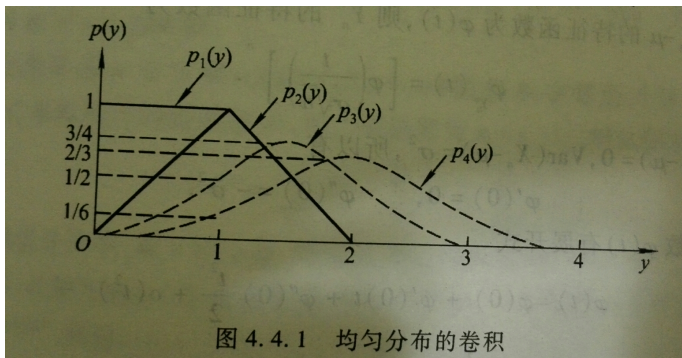


- ▶ 实际生活中，我们会经常会进行误差分析，而误差的产生是由大量微小的相互独立的随机因素叠加而成。举个例子来说：机床加工机械轴使其直径符合规定要求，加工后的机械轴的直径会受以下各种随机因素的影响：
 - ▶ 机床振动与转速的影响；
 - ▶ 刀具装配与磨损的影响；
 - ▶ 钢材成份与产地的影响；
 - ▶ 量具的误差，测量技术的影响；
 - ▶ 车间的温度，湿度，照明，工作电压的影响等等。
- ▶ 若记每个因素使每个加工轴的直径产生的误差为 $X_i, i = 1, \dots, n$ ，则最终对加工轴直径产生的误差为

$$Y_n = \sum_{i=1} X_i$$

- ▶ 显然在实际中，我们必然要关心当 $n \rightarrow \infty$ 时 Y_n 的分布是什么？
- ▶ 为什么我们不根据 X_i 的分布用卷积公式来计算 Y_n 的分布？

例 0.1 设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列，其共同的分布为区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布。记 $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$ ，试计算 Y_n 的分布。





问题：寻求 Y_n 的极限分布

- 从上面均匀分布的例子可知：

$$E(Y_n) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{n}{2} \rightarrow \infty$$

$$D(Y_n) = \sum_{i=1}^n D(X_i) = \frac{n}{12} \rightarrow \infty$$

- 考虑 Y_n 的极限分布时，需对 Y_n 进行标准化：

$$Y_n^* := \frac{Y_n - E(Y_n)}{\sqrt{D(Y_n)}}$$

- 在什么情况下

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(Y_n^* \leq y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^y e^{-u^2/2} du$$



定理 0.1 (林德伯格 - 莱维 (Lindeberg-Lévy) 中心极限定理) 设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的随机变量序列, 且 $E(X_i) = \mu, D(X_i) = \sigma^2 > 0$ 存在, 若记

$$Y_n^* = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}},$$

则对任意的 $y \in R$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(Y_n^* \leq y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^y e^{-u^2/2} du$$



证明: 要证 Y_n^* 依分布收敛于标准正态分布, 只需要说明其特征函数收敛于标准正态分布的特征函数即可. 注意到 $Y_n^* = \sum_{i=1}^n \frac{X_i - \mu}{\sigma\sqrt{n}}$. 故若记 $Z_i := X_i - \mu$ 的特征函数为 $\varphi(t)$, 则

$$\begin{aligned}\varphi(t) &= \varphi(0) + \varphi'(0)t + \varphi''(0)\frac{t^2}{2} + o(t^2) \\ &= 1 + iE(Z_i)t + i^2E(Z_i^2)\frac{t^2}{2} + o(t^2) \\ &= 1 - \frac{\sigma^2 t^2}{2} + o(t^2) \\ \varphi_{Y_n^*} &= \left[\varphi\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right) \right]^n = \left[1 - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{t^2}{n\sigma^2}\right) \right]^n \rightarrow e^{-t^2/2}\end{aligned}$$

- ▶ 在随机模拟中经常会需要产生正态随机数，下面我们介绍一种利用中心极限定理通过 $(0, 1)$ 上的均匀分布的随机数来产生正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 随机数的方法；
- ▶ 中心极限定理理论分析：设 $X_1, \dots, X_n, \dots$ 为一列独立同 $(0, 1)$ 上的均匀分布的随机变量序列，则 $E(X_i) = 1/2, D(X_i) = 1/12$, 故

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n/2}{\sqrt{n/12}} \rightarrow \sim N(0, 1)$$

特别的，若 $n = 12$, 则 $X_1 + X_2 + \dots + X_{12} - 6$ 近似服从标准正态分布.

- ▶ 产生正态随机数的方法：
 - ▶ 从计算机中产生 12 个 $(0, 1)$ 上均匀分布随机数，记为 $x_1, \dots, x_{12}$ ；
 - ▶ 计算 $y = x_1 + \dots + x_{12} - 6$, 由上面分析知可将 y 看成 $N(0, 1)$ 的一个随机数；
 - ▶ 计算 $z = \mu + \sigma y$, 可将 z 看成 $N(\mu, \sigma^2)$ 分布的随机数；
 - ▶ 重复上面步骤 n 次，即可得到 n 个 $N(\mu, \sigma^2)$ 分布随机数.



定理 0.2 (棣莫弗 - 拉普拉斯中心极限定理) 设 n 重伯努利试验中, 事件 A 在每次试验中出现的概率为 $p \in (0, 1)$, 记 S_n 为 n 重伯努利试验中事件 A 出现的次数, 则对任意的 $y \in R$ 均有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq y\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^y e^{-u^2/2} du$$

在上述定理中, 若记 $\Phi(y) = \beta$, $Y_n^* := \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$, 则

$$P(Y_n^* \leq y) \approx \Phi(y) = \beta$$

独立不同分布下的中心极限定理



- ▶ 设 $\{X_n\}$ 是一个相互独立的随机变量序列，其期望与方差有限分别为

$$E(X_i) = \mu_i, \quad D(X_i) = \sigma_i^2, \quad i = 1, 2, \dots,$$

- ▶ 考虑随机变量的和 $Y_n = X_1 + \dots + X_n$, 则

$$E(Y_n) = \mu_1 + \dots + \mu_n, \quad \sigma(Y_n) := \sqrt{D(Y_n)} = \sqrt{\sigma_1^2 + \dots + \sigma_n^2}$$

- ▶ 考虑 Y_n 的标准化: $Y_n^* := \frac{Y_n - E(Y_n)}{\sigma(Y_n)} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i - \mu_i}{\sigma(Y_n)}$
- ▶ 要求 Y_n^* 中的各项 $\frac{X_i - \mu_i}{\sigma(Y_n)}$ 均匀的小, 即对任意的 $\tau > 0$, 要求事件

$$A_{ni} = \left\{ \left| \frac{X_i - \mu_i}{\sigma(Y_n)} \right| > \tau \right\} = \{|X_i - \mu_i| > \tau \sigma(Y_n)\}$$

发生的可能性小或直接要求其概率趋于 0.

- ▶ 为达目的, 我们要求 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(\max_{1 \leq i \leq n} |X_i - \mu_i| > \tau \sigma(Y_n)) = 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\max_{1 \leq i \leq n} |X_i - \mu_i| > \tau \sigma(Y_n)) = 0$$



注意到

$$\begin{aligned} P(\max_{1 \leq i \leq n} |X_i - \mu_i| > \tau \sigma(Y_n)) &= P(\cup_{i=1}^n |X_i - \mu_i| > \tau \sigma(Y_n)) \\ &\leq \sum_{i=1}^n P(|X_i - \mu_i| > \tau \sigma(Y_n)) = \sum_{i=1}^n \int_{|x - \mu_i| > \tau \sigma(Y_n)} dF_i(x) \\ &\leq \frac{1}{\tau^2} \cdot \frac{1}{\sigma(Y_n)^2} \sum_{i=1}^n \int_{|x - \mu_i| > \tau \sigma(Y_n)} (x - \mu_i)^2 dF_i(x) \end{aligned}$$

故只要下面的 **林德伯格条件** 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sigma(Y_n)^2} \sum_{i=1}^n \int_{|x - \mu_i| > \tau \sigma(Y_n)} (x - \mu_i)^2 dF_i(x) = 0$$

就可保证 Y_n^* 中各加项充分的小



定理 0.3 设独立随机变量序列 $\{X_n\}$ 满足林德伯格条件

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sigma(Y_n)^2} \sum_{i=1}^n \int_{|x - \mu_i| > \tau \sigma(Y_n)} (x - \mu_i)^2 dF_i(x) = 0 \quad (1)$$

则对任意的 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{1}{\sigma(Y_n)} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_i) \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-u^2/2} du$$

注 0.1 假设 $\{X_n\}$ 独立同分布且方差有限, 则容易验证上述的林德伯格条件满足, 从而我们先前在独立同分布情形下的中心极限定理是林德伯格中心极限定理的特例.



引理 0.1 对一切 $x \in R$ 及非负整数 n 有

$$\left| e^{ix} - \sum_{k=0}^n \frac{(ix)^k}{k!} \right| \leq \left[\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \right] \wedge \left[\frac{2|x|^n}{n!} \right]$$



- 根据带 Lagrange 余项的 Taylor 展开, 得到

$$\exp(ix) = \sum_{k=0}^n \frac{(ix)^k}{k!} + \frac{(ix)^{n+1}}{(n+1)!} \exp(iu), u \in [0, x],$$

- 对于任意的 $x \in \mathbb{R}$ 和 $n \geq 0$,

$$\left| \exp(ix) - \sum_{k=0}^n \frac{(ix)^k}{k!} \right| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

- 当 $n \geq 1$ 时, 我们有

$$\left| \exp(ix) - \sum_{k=0}^n \frac{(ix)^k}{k!} \right| \leq \left| \exp(ix) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(ix)^k}{k!} \right| + \frac{|x|^n}{n!} \leq \frac{2|x|^n}{n!}.$$

- 当 $n = 0$ 时, 显然有

$$|\exp(ix) - 1| \leq 2.$$

- 综上所述, 引理得证.



- ▶ 用分部积分可得

$$\int_0^x (x-s)^n e^{is} ds = \frac{x^{n+1}}{n+1} + \frac{i}{n+1} \int_0^x (x-s)^{n+1} e^{is} ds \quad (2)$$

- ▶ 递归可得, 对一切 $n \geq 0$ 有

$$e^{ix} = \sum_{k=0}^n \frac{(ix)^k}{k!} + \frac{i^{n+1}}{n!} \int_0^x (x-s)^n e^{is} ds \quad (3)$$

- ▶ 由此推出估计式 $\left| e^{ix} - \sum_{k=0}^n \frac{(ix)^k}{k!} \right| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$
- ▶ 将(2)式中 n 换为 $n-1$, 解出右方积分并代入(3)便推出

$$e^{ix} = \sum_{k=0}^n \frac{(ix)^k}{k!} + \frac{i^n}{(n-1)!} \int_0^x (x-s)^{n-1} (e^{is} - 1) ds$$

- ▶ 故可得另一估计式 $\left| e^{ix} - \sum_{k=0}^n \frac{(ix)^k}{k!} \right| \leq \frac{2|x|^n}{n!}$
- ▶ 联合上述两个估计式可得引理结论.



注 0.2 若引理中的 $n = 0, 1, 2$, 则有

$$|e^{ix} - 1| \leq |x| \wedge 2$$

$$|e^{ix} - 1 - ix| \leq \frac{x^2}{2} \wedge (2|x|)$$

$$\left| e^{ix} - 1 - ix + \frac{x^2}{2} \right| \leq \left(\frac{1}{6}|x|^3 \right) \wedge x^2$$



- 只需证 $Y_n^* := \frac{\sum_{k=1}^n (X_k - E[X_k])}{\sqrt{D(\sum_{k=1}^n X_k)}}$ 的特征函数列收敛到标准正态分布的特征函数, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} E[e^{itY_n^*}] = \exp\left\{-\frac{t^2}{2}\right\}. \quad (4)$$

- 对一切 $n \geq 1$ 及 $k = 1, \dots, n$, 令 $X_{nk} = (X_k - \mu_k) / \sigma(Y_n)$, 则

$$E(X_{nk}) = 0, \quad D(X_{nk}) = \sigma_k^2 / \sigma(Y_n)^2.$$

- 以 $F_{nk}(x)$ 及 $\phi_{nk}(t)$ 分别表 X_{nk} 的分布函数及特征函数.
► 已知的林德伯格条件(1)式化为

$$\lim_n \sum_{k=1}^n \int_{(|x| \geq \tau)} x^2 dF_{nk}(x) = 0, \quad \forall \tau > 0 \quad (5)$$

- 而待证的(4)式变为 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$\phi_n(t) = \prod_{k=1}^n \phi_{nk}(t) \longrightarrow \exp\left\{-\frac{t^2}{2}\right\}, \quad \forall t \in R$$

► 注意到

$$\begin{aligned}\phi_{nk}(t) &\approx 1 + \phi'_{nk}(0)t + \frac{1}{2}\phi''_{nk}(0)t^2 = 1 + iE[X_{nk}]t + \frac{1}{2}i^2E[X_{nk}^2]t^2 \\ &= 1 - \frac{t^2\sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2} \approx \exp\left\{-\frac{t^2\sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\right\} \\ \exp\left\{-\frac{t^2}{2}\right\} &= \exp\left\{-\frac{t^2}{2}\sum_{k=1}^n \frac{\sigma_k^2}{\sigma(Y_n)^2}\right\} = \prod_{k=1}^n \exp\left\{-\frac{t^2\sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\right\}\end{aligned}$$

► 因此, 欲证 $\phi_n(t) = \prod_{k=1}^n \phi_{nk}(t) \longrightarrow e^{-\frac{t^2}{2}}, \forall t \in R$, 只需证明

$$\begin{aligned}&\left| \prod_{k=1}^n \phi_{nk}(t) - \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{t^2\sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\right) \right| \longrightarrow 0 \\ &\left| \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{t^2\sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\right) - \prod_{k=1}^n \exp\left\{-\frac{t^2\sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\right\} \right| \longrightarrow 0\end{aligned}$$

证明: $\left| \prod_{k=1}^n \phi_{nk}(t) - \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{t^2 \sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\right) \right| \rightarrow 0$



► 由引理0.1可知, 对一切 $t \in R$ 有

$$\left| e^{itx} - \left(1 + itx - \frac{1}{2}t^2x^2\right) \right| \leq |tx|^2 \wedge |tx|^3$$

► 注意到 X_{nk} 二阶矩有限, 两边对 F_{nk} 取积分得

$$\left| \phi_{nk}(t) - \left(1 - \frac{t^2 \sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\right) \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |tx|^2 \wedge |tx|^3 dF_{nk}(x)$$

► 而对任何 $\tau > 0$, 上式右方不超过

$$\begin{aligned} & \int_{(|x|<\tau)} |tx|^3 dF_{nk}(x) + \int_{(|x|\geq\tau)} (tx)^2 dF_{nk}(x) \\ & \leq \tau |t|^3 \frac{\sigma_k^2}{\sigma(Y_n)^2} + t^2 \int_{(|x|\geq\tau)} x^2 dF_{nk}(x) \end{aligned}$$

► 由于 $\sum_{k=1}^n \sigma_k^2 / \sigma(Y_n)^2 = D(Y_n^*) = 1$, 求和便推出

$$\sum_{k=1}^n \left| \phi_{nk}(t) - \left(1 - \frac{t^2 \sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\right) \right| \leq \tau |t|^3 + t^2 \sum_{k=1}^n \int_{(|x|\geq\tau)} x^2 dF_{nk}(x)$$

证明: $\left| \prod_{k=1}^n \phi_{nk}(t) - \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{t^2 \sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\right) \right| \rightarrow 0$



► 上式先令 $n \rightarrow \infty$ 再令 $\tau \downarrow 0$, 由(5)式得

$$\sum_{k=1}^n \left| \phi_{nk}(t) - \left(1 - \frac{t^2 \sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\right) \right| \rightarrow 0, t \in R$$

► 故

$$\left| \prod_{k=1}^n \phi_{nk}(t) - \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{t^2 \sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\right) \right| \leq \sum_{k=1}^n \left| \phi_{nk}(t) - \left(1 - \frac{t^2 \sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\right) \right| \rightarrow 0$$

得证.

证明: $\left| \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{t^2 \sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\right) - \prod_{k=1}^n \exp\left\{-\frac{t^2 \sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\right\} \right| \rightarrow 0$



► 注意到当 $|z| \leq 1/2$ 时有

$$|e^z - 1 - z| \leq \frac{1}{2} \sum_{k=2}^{\infty} |z|^k = \frac{1}{2} |z|^2 / (1 - |z|) \leq z^2$$

► 取 $z = \frac{t^2 \sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}$, 可得

$$\begin{aligned} & \left| \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{t^2 \sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\right) - \prod_{k=1}^n \exp\left\{-\frac{t^2 \sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\right\} \right| \\ & \leq \sum_{k=1}^n \left| \exp\left\{-\frac{t^2 \sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\right\} - \left(1 - \frac{t^2 \sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}\right) \right| \\ & \leq \frac{t^4}{4} \sum_{k=1}^n \left(\frac{\sigma_k^2}{\sigma(Y_n)^2}\right)^2 \leq \frac{t^4}{4} \left(\max_{1 \leq k \leq n} \frac{\sigma_k^2}{\sigma(Y_n)^2}\right) \sum_{k=1}^n \frac{\sigma_k^2}{\sigma(Y_n)^2} \\ & \leq \frac{t^4}{4} \left(\max_{1 \leq k \leq n} \frac{\sigma_k^2}{\sigma(Y_n)^2}\right) \end{aligned}$$

► 若 $\max_{1 \leq k \leq n} \frac{\sigma_k^2}{\sigma(Y_n)^2} \rightarrow 0$, 则定理得证.

证明: $\max_{1 \leq k \leq n} \frac{\sigma_k^2}{\sigma(Y_n)^2} \rightarrow 0$



► 对任何 $\tau > 0$ 有

$$\begin{aligned}\frac{\sigma_k^2}{\sigma(Y_n)^2} &= D(X_{nk}) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 dF_{nk}(x) = \int_{|x| < \tau} x^2 dF_{nk}(x) + \int_{|x| \geq \tau} x^2 dF_{nk}(x) \\ &\leq \tau^2 + \int_{(|x| \geq \tau)} x^2 dF_{nk}(x) \leq \tau^2 + \sum_{k=1}^n \int_{(|x| \geq \tau)} x^2 dF_{nk}(x)\end{aligned}$$

► 从而

$$\max_{1 \leq k \leq n} \frac{\sigma_k^2}{\sigma(Y_n)^2} \leq \tau^2 + \sum_{k=1}^n \int_{(|x| \geq \tau)} x^2 dF_{nk}(x)$$

► 再次令 $n \rightarrow \infty$ 及 $\tau \downarrow 0$, 由(5)式得

$$\lim_n \left\{ \max_{1 \leq k \leq n} \frac{\sigma_k^2}{\sigma(Y_n)^2} \right\} = 0$$

► 进而, 若 $z = \frac{t^2 \sigma_k^2}{2\sigma(Y_n)^2}$, 当 n 充分大时 $|z| \leq 1/2$.

推出 Lindeberg 条件的充分条件



定理 0.4 设 $\{X_n\}$ 为独立随机变量序列, 如果存在常数列 $\{L_n\}$ 使得

$$\max_{1 \leq k \leq n} |X_k| \leq L_n, \text{ 且 } \lim_n \frac{L_n}{\sigma(Y_n)} = 0$$

则 Lindeberg 条件成立, 从而 $\{X_n\}$ 满足中心极限定理.

- ▶ 由假设知, 对于 $\tau > 0$, 存在 N , 使当 $n \geq N$ 时有 $2L_n < \tau\sigma(Y_n)$.
- ▶ 因此当 $n \geq N$ 时对一切 $k = 1, \dots, n$ 有 $\Omega = \{|X_k - \mu_k| < \tau\sigma(Y_n)\}$.
- ▶ 故 $n \geq N$ 时有

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sigma(Y_n)^2} \sum_{k=1}^n \int_{|x-\mu_k| \geq \tau\sigma(Y_n)} (x - \mu_k)^2 dF_k(x) \\ &= \frac{1}{\sigma(Y_n)^2} \sum_{k=1}^n \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_k)^2 1_{\{|x-\mu_k| \geq \tau\sigma(Y_n)\}}(x) dF_k(x) \\ &= \frac{1}{\sigma(Y_n)^2} \sum_{k=1}^n E[(X_k - \mu_k)^2 1_{\{|x-\mu_k| \geq \tau\sigma(Y_n)\}}(X_k)] = 0. \end{aligned}$$

- ▶ 这表明林德伯格条件(1) 式成立, 故 $\{X_n\}$ 满足中心极限定理.



定理 0.5 设 $\{X_n\}$ 为独立随机变量序列, 若存在 $\delta > 0$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sigma(Y_n)^{2+\delta}} \sum_{k=1}^n E(|X_k - \mu_k|^{2+\delta}) = 0,$$

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{1}{\sigma(Y_n)} \sum_{k=1}^n (X_k - \mu_k) \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-u^2/2} du.$$

证明: 只要验证林德伯格条件成立. 实际上对任何 $\tau > 0$ 有

$$\begin{aligned} & \lim_n \frac{1}{\sigma(Y_n)^2} \sum_{k=1}^n \int_{(|x-\mu_k| \geq \tau \sigma(Y_n))} (x - \mu_k)^2 dF_k(x) \\ & \leq \lim_n \frac{1}{\sigma(Y_n)^2 (\tau \sigma(Y_n))^\delta} \sum_{k=1}^n \int_{(|x-\mu_k| \geq \tau \sigma(Y_n))} |x - \mu_k|^{2+\delta} dF_k(x) \\ & \leq \lim_n \frac{1}{\tau^\delta} \frac{1}{\sigma(Y_n)^{2+\delta}} \sum_{k=1}^n \int_{\mathbb{R}} |x - \mu_k|^{2+\delta} dF_k(x) = 0. \end{aligned}$$

定理证毕.